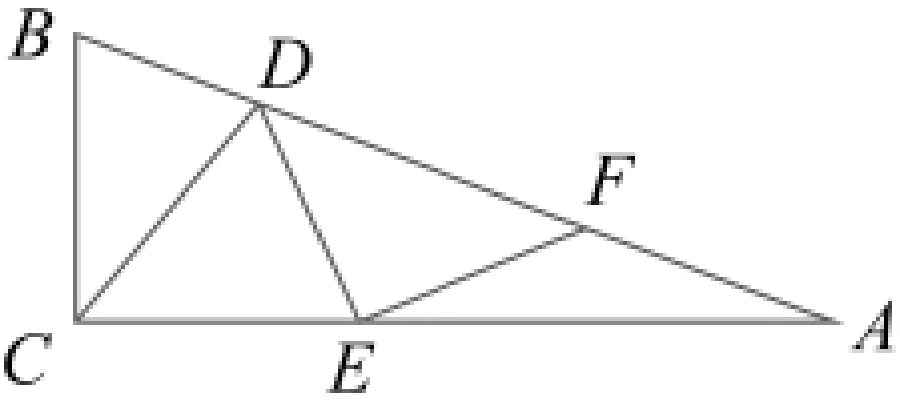
数学错题集

- 1、若n是一个三位数的偶数，则能确定n的值
  - ①n去掉百位数字后，剩余的两位数是一个完全平方数
  - ②n去掉个位数字后，剩余的两位数是一个完全平方数
    - ①：去掉百位后数可为：16、25、36、49、64、81，只能为偶数排除后为：16、36、64，不充分
    - ②：去掉个位后数可为：16、25、36、49、64、81，不充分
    - ①+②：十位、个位仅可为1、3、6，满足条件的三位数为816、164，不充分
- 2、30030能被（）个不同的正偶数整除?
  - 30030=2x5x3x11x13x7，除2外其余5个数任意取值，1+5+10+10+5+1=32
- 3、1/（1+√2）+1/（√2+√3）+1/（√3+√4）+……+1/（√99+10）=（）？
  - （√2-1）+（√3-√2）+……+（√100-√99）=10-1=9
- 4、某班有48名学生，一次考试平均成绩为70、方差为75，两名学生分数有误，a考80记成了50，b考70记成了100，则正确的平均分和方差为（）？
  - （80-50）+（70-100）=0，平均分不变。
  - 设48名学生原分数与平均分之差的平方和为y，则y+（70-50）^{2}+（100-70）^{2}=48x75，解得y=2300，正确的方差为y+（80-70）^{2}+（70-70）^{2}=2300+100=2400/48=50
- 5、已知n=abc<10000（a，b，c均为质数），则n=1118
  - ①2a+3b=c
  - ②4a+c+1=4b
    - ①、②：单独不充分
    - ①+②：b=6a+1，c=20a+3，abc=120a^3+38a^2+3a，可推知120a^3<10000，即a^3<83.333333，a<5则a只能取2或3。若a=2则b=13、c=43，abc=1118；若a=3则b=19、c=63（合数）。因此①+②充分。
- 6、某次活动采购奖品总花费1730元，超市代金券25元每张，餐馆代金券35元每张，KTV代金券50元每张，餐馆代金券数量是KTV的2倍，求奖品最多为多少?
  - 设超市、餐馆、KTV数量分别为a、2b、b则25a+70b+50b=1730，即5a+24b=346，位数法可得a、b分别为（50，4）、（26，9）、（3，14），奖品数分别为62、53、45，故最大为62。
- 7、5名篮球运动员身高依次递增，则能确定这5人身高
  - ①平均身高175
  - ②均为整数且方差为2
    - ①、②：单独不充分
    - ①：2x5=10，则组合为1、1、0、2、2，故5人身高为173、174、175、177、179
- 8、已知x（1-kx）^{3}=a_1x+$a_2$$x^2$+$a_3$$x^3$+$a_4$$x^4$对所有实数x都成立，则$a_1$+$a_2$+$a_3$+$a_4$=-8

- ①$a_2=-9$
- ②$a_3=27$
  - ①：x（1-kx）^{3}=x（1-3kx+3k^{2}x^2+k^{3}x^3）=x-3kx^2+3k^{2}x^3-k^{3}x^4=a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4，则a_1=1、a_2=-3k、a_3=3k^2、a_4=-k^3。由于a_2=-9=-3k则k=3，a_1+a_2+a_3+a_4=1-9+27-27=-8，①充分
  - ②：a_3=27=3k^{2}则k=±3，当k=3时a_1+a_2+a_3+a_4=1-9+27-27=-8充分，当k=-3时a_1+a_2+a_3+a_4=1+9+27+27=63不充分，所以②不充分
- 9、x^2+ax+8与x^2-3x+b的积不含x的一次项和三次项
  - ①a:b=3:8
  - ②a=3，b=8
    - ①：由于上述两式的积不含一次项和三次项，即一次项和三次项的系数等于0，即x^{3}的系数（-3+a）=0、x的系数（ab-24）=0，解得a=3、b=8，①无法推出该结论，①不充分
    - ②：充分
- 10、设f（x）是x的多项式，f（x）除以2（x+1）和3（x-2）的余式分别为1和-2，那么5f（x）除以x^2-x-2的余式是（）？
  - 设g_1（x_1）=2（x+1）=0、g_2（x_2）=3（x-2）=0，解得x_1=-1、x_2=2，即f（-1）=r（-1）=1、f（2）=r（2）=-2
  - 设r（x）=ax+b，令g_3（x_3）=x^2-x-2=（x-2）（x+1）=0，则x_3=2或$_3$=-1
  - 由余式定理，得5f（-1）=-a+b=1x5和5f（2）=2a+b=-2x5，解得a=-5，b=0，则r（x）=-5x
- 11、二次三项式x^2+x-6是多项式2x^4+x^3-ax^2+bx+a+b-1的一个因式
  - ①a=16
  - ②b=2
    - ①、②：令g（x）=x^2+x-6=0，即x=-3或x=2，将x带入得f（-3）=162-27-9a-3b+a+b-1=r（x）=0和f（2）=32+8-4a+2b+a+b-1=r（x）=0，解得a=16、b=3。由①无法推得，故①②都不充分
    - ①+②：与转化结论不一致，不充分
- 12、已知x为正整数，且6x^2+x-2的值为质数，则这个质数为（）？
  - 6x^2+x-2=（3x+2）（2x-1），由于结果为质数因此两个因子必有一个1且x为正整数，则只能2x-1=1，x=1，则质数为5
- 13、正整数m，n满足8m+9n=mn+6，m的最大值为?
  - （m-9）（n-8）=66x1，m最大为66+9=72
- 14、将一个长和宽分别为1833和423厘米的长方形分割成若干正方形，最少能分割多少个
  - 1833/423=4余141，423/141=3，最少7个
- 15、甲乙丙三人跑步比赛，丙最后出发并在比赛中与甲乙名次交换了9次，最后甲是第几名?
  - （偶+奇）x8+偶，第二
- 16、已知|2a+3b|=2，|2a-3c|=4，则（b+c）^{2}最大值为（）？
  - |2a+3b|+|2a-3c|≥（2a+3b）-（2a-3c），即6≥3（b+c），得（b+c）^{2}最大值为4

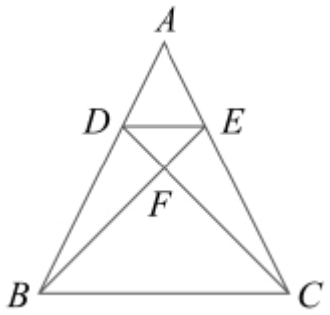
- 17、已知实数x，y，z满足x+y=4，| z+1 |=xy+2y-9，则3x+2y+z=（）？
  - x=4-y，代入得y（4-y）+2y-9-| z+1 |=0，y^2-6y+9+| z+1 |=0，即（y-3）^{2}+| z+1 |=0，（y-3）^{2}=0且| z+1 |=0，得y=3、z=-1、x=1，3x+2y+z=8
- 18、已知x，y满足| x+3 |+| 5-x |=14-| y-2 |-| y+4 |，则x+y的最大值为?
  - 由| x+3 |+| 5-x |得，当-3≤x≤5时取最小值8；由| y-2 |-| y+4 |得，当-4≤y≤2时取最小值6，即| x+3 |+| 5-x |+| y-2 |-| y+4 |≥ 14，由上式得14则-3≤x≤5且-4≤y≤2，则≤-7x+y≤7，最大值为7
- 19、已知 a< -1 ≤ c ≤ 0，且a<b<c，则 | a+b+c |-| b-c |-| a-c-1 |的最大值与最小值之和为?
  - 由题可得a+b+c<0、b-c<0、a-c-1<0，则 | a+b+c |-| b-c |-| a-c-1 |= -a-b-c-c+b-1+a-c= -3c-1，由于3≤ 3c ≤ 0则 2≤ 3c-1 ≤ -1，最大值与最小值之和为1
- 20、方程x^2-2x-| x-1 | -1=0的解为?
  - 方法1：有选项直接代入
  - 方法2：x^2-2x+1-| x-1 | -2=0，| x-1 |^2 - | x-1 |-2=0，（| x-1 |-2）（| x-1 |+1）=0，由于| x-1 |≥0，则（| x-1 |+1）>0（不等于0），故（| x-1 |-2）=0，即 | x-1 |=2，得x=3或x=-1
  - 方法3：当x≥1时，整式为x^2-2x-x+1-1=x^2-3x=0，解得x=3或x=0（舍）；当x<1时，整式为x^2-2x-1+x-1=x^2-x-2=0，（x+1）（x-2）=0，解得x=-1或x=2（舍）。故x=3或x=-1。
- 21、若多项式f(x)=x^3+a^2x^2+x-3a能被x-1整除，则实数a=（）？
  - 多项式能转化为（x-1）（……）=0，有一个根x-1使f（x）=0，即有一个x=1，f（1）=1+a^2+1-3a=0，a^2-3a+2=0，解得a=1或a=-2
- 22、如图所示，在直角三角形ABC中，∠C=90°，AF=FE=ED=DC=CB，则∠A=（　　）



  - （a）π/8 （b）π/9 （c）π/10 （d）π/12
    - π/10
- 23、甲数比丙数小
  - ①甲数和乙数之比是2:3，乙数和丙数之比是8:7
  - ②丙数是甲数与乙数之差的120%
    - 甲：丙=16:21，不明正负！①不充分
    - ②不充分
- 24、已知f(x)=x^2+ax+b，则0≤f(1)≤1.
  - ①f(x)在区间［0，1］中有两个零点

- ②f(x)在区间［1，2］中有两个零点

- 25、如图，在△ABC中，DE//BC，BE和CD交于F，则S△ADE: S△ABC=1:9

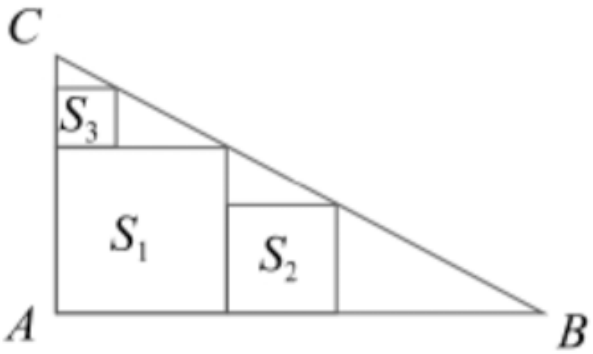


  - ①BD=2AD
  - ②S△EFC=3S△DFE

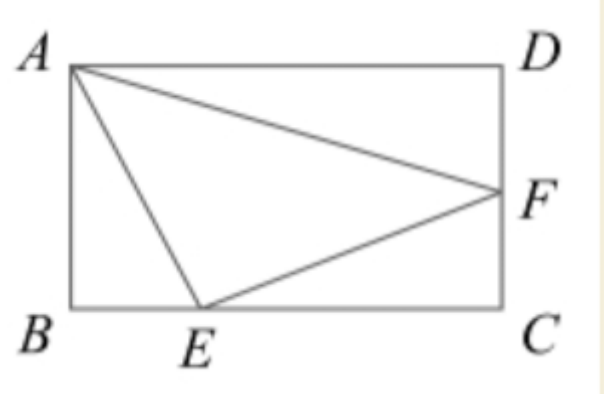
- 26、甲、乙两种溶液，甲为浓度70%的盐酸溶液6L，乙为浓度30%的盐酸溶液4L.现在从甲、乙两种溶液中各取出相等的一部分溶液置换到对方，结果得到的两种溶液的浓度相等，则置换的量是多少L?
  - (A)3　(B)2.8　(C)2.7　(D)2.4　(E)2
- 27、把一个二次函数的图像向左平移2个单位，向上平移1个单位得到的$y=x^2/2$，则原函数的表达式为（　　）
  - $y=1/2*（x-2）^2-1$
- 28、一次竞猜共有n道题，答对前一题才能作答下一题，下一题的得分均比上一题多2分，若全部答对可以得到100分，若答对一半可以得到25分，则要想获得60分以上，至少要答对（　　）道题
  - $a_n=a_1+n（n-1）$，$s_n=na_1+n（n-1）=100$，一半的$s_n=n/2*a_1+n/2*（n/2-1）=25$，解得n=10，$a_1=1$，故至少要答对8道题
- 29、已知实数x，y满足$x^2+y^2-4x+1=0$，则y/x的最大值为?
  - 数形结合，方程$x^2+y^2-4x+1=0$表示以点(2, 0)为圆心，以√3为半径的圆，设y/x=k，即y=kx，由圆心(2, 0)到y=kx的距离为半径时，直线与圆相切，斜率取得最大值，解得k2=3，所以kmax=√3
- 30、已知a，b，c是△ABC的三边长，c为最长的边，则方程$cx^2+（a+b）x+c/4=0$的两实根x_1，x_2满足$|x_1-x_2|=1$
  - ①△ ABC为等腰三角形
  - ②△ ABC为直角三角形
    - ①、②单独不充分
    - ①+②：由方程$cx^2+（a+b）x+c/4=0$得$x_1+x_2=-（a+b）/c$、$x_1x_2=1/4$，△ ABC为等腰三角形则a=b且$a^2+b^2=c^2$，即a：b：c=1:1:√2。$|x_1-x_2|=（x_1-x_2）^2=（x_1+x_2）^2-4x_1x_2=（a+b）^2/c^2-1$，设a=b=k则$c=\sqrt{2}k$，代入得$4k^2/2k^2-1=1$，①充分
- 31、一串钥匙忘记哪一把能够开门，现逐一不放回尝试，则恰好第三次打开门的概率为六分之一
  - ①10把钥匙，其中3把能开门

- ②共有9把钥匙，其中2把能开门
  - ①：7*6*3/10*9*8=7/40，不充分
  - ②：7*6*2/9*8*7=1/6，充分

- 32、函数f（x）= x^2-2x-3在区间上的最大值和最小值分别为5和-4
  - ①区间为[-2，2]
  - ②区间为[0，4]
    - ①函数开口向上，对称轴为x=1，最小值为y=-4，在区间[-2，2]内最大值为x=-2时y=4+4-3=5，最小值为-4，①充分
    - ②在区间[0，4]内最大值为x=4时y=16-8-3=5，最小值为-4，②充分
- 33、学校对100名同学进行调查，结果有58人喜欢看球赛，有38人喜欢看戏剧，有52人喜欢看电影。另外还知道，既喜欢看球赛又喜欢看戏剧（但不喜欢看电影）的有6人，既喜欢看电影又喜欢看戏剧（但不喜欢看球赛）的有4人，三种都喜欢的有12人，则只喜欢看电影的同学有（　　）人？（假定每人至少喜欢一项）
  - 喜欢球赛=a，喜欢戏剧=b，喜欢电影=c，a∪b∪c=100，a∩b=6+12=18，b∩c=4+12=16，a∩b∩c=12，设a∩c=k+12，则a∪b∪c = a+b+c -（a∩b+b∩c+k）+a∩b∩c=58+38+52-18-16-k-12+12=100，得k=14，所以只喜欢看电影的人=c-a∩b∩c-k-b∩c=52-12-14-4=22
- 34、如图所示，△ABC是直角三角形，S1，S2，S3为正方形，已知a，b，c分别是S1，S2，S3的边长，则（　　）



  - 中间2个三角形相似，c/a-c=a-b/b，得a=b+c
- 35、如图所示，在矩形ABCD中，E，F分别是BC，CD上的点，且SΔABE=2，SΔCEF=3，SΔADF=4，则SΔAEF=（　　）

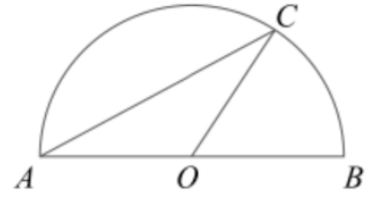


- 设AB=a，AD=b，则BE=4/a、EC=b-4/a、DF=8/b，FC=6/（b-4/a）=a-8/b，即6=ab-4-8+32/ab，化简得ab+32/ab=18，ab=16，SΔAEF=16-2-3-4=7

- 36、a是等差数列，前m项的和S=30，S_2=100，则S_4=?
  - a是等差数列则S、S_2、S_3、S_4也是等差数列，则S_3-S_2=2（S_2-S）=2*70=140，S_4-S_3=3（S_2-S）=3*70=210，则S_4=210+140=360
- 37、方程x2+y2+4mx-2y+5m=0表示圆的充分必要条件是?
  - $x^2+y^2+4mx-2y+5m=（x+2m）^2+（y-1）^2-4m^2-1+5m$，即$4m^2+1-5m>0$，得m>1或m<1/4
- 38、3个不同的非零实数a，b，c成等差数列，且a，c，b恰成等比数列，则a/b=?
  - c=2b-a，$c^2=ab$，$4b^2-4ab+a^2=ab$，即$4b^2-5ab+a^2=0$，（4b-a）（b-a）=0，由于a≠b，所以4b-a=0，a/b=4
- 39、平面上4条平行直线与另外5条平行直线相互垂直，则它们构成的矩形共有（　　）个?
  - $4与5各取2条，c_4^2xc_5^2=60$
- 40、过点(-2, 0)的直线与圆$x^2+y^2=2x$有两个交点，则该直线的斜率k的取值范围是?
  - 设直线为y=kx+2k，代入圆方程得$x^2+（kx+2k）^2=2x$有2个不同的实数根，得-√2/4<k<√2/4
- 41、5个相同的球放入位于一排的8个格子中，每格至多放1个球，则3个空格相连的概率是（　　）?
  - $5个球放8个格子概率为c_8^5$，3个空格的概率是c_6^1，得3/28
- 42、某国对居民月收入实行下列税收方案：不超过3 000美元的部分按x%税率征收，超过3 000美元但不超过6 000美元的部分按y%税率征收，超过6 000美元的部分按z%税率征收，其中x、y、z均为正整数，且x＜y＜z，照此方案，若月收入为4 500美元，则需纳税60美元；若月收入为6 500美元，则需纳税120美元.现某人月收入为10 000美元，则需纳税多少美元?
  - 30x+15y=60，30x+30y+5z=120，则30x=5z即x：z=1:6，同理得x：y：z=1:2:6，故30x1+30x2+40x6=330
- 43、4不同的小球放入甲、乙、丙、丁4个盒中，恰有1个空盒的放法有（　　）种?
  - $选一个空盒c_4^1$，选一个盒子放2个c_3^2，3个球放3个盒子A_3^3，4x3x2x3x2=144
- 44、项式$x^2-xy-6y^2-x+13y-6=（x+ay+m）（x-by+n）$，则（m-n）/（a-b）=?
  - $x^2+（a-b）xy+（m+n）x+（an-bm）y-aby^2+mn$，则a-b=-1、m+n=-1、an-bm=13、ab=6、mn=-6，得（m-n）/（a-b）=5或-5
- 45、已知直线l_1的方程为2x-y+1=0，直线l_2与l_1关于原点对称，直线l_3与l_2关于y=x对称，直线l_4与l_3关于y轴对称，则l_4必过点（　　）?
  - （A)(-3, 1)　　(B)(-3, -1)　　(C)(-1, 3) (D)(3, -1)　　(E)(4, -1)
    - l_2：-2x+y+1=0
    - l_3：-2y+x+1=0
    - l_4：-2y-x+1=0⇒x+2y-1=0
    - 满足条件的点只有(3, -1)
- 46、若$（√2-x）^2=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3$恒成立，则$（a_0+a_2）^2-（a_1+a_3）^2$的值为?

- 令f（x）=（√2-x）^{2}，则f（1）=$a_0+a_1+a_2+a_3$=3-2√2，f（-1）=$a_0-a_1+a_2-a_3$=3+2√2，a_0+a_2=（f（1）+f（-1））/2=3，a_1+a_3=（f（1）-f（-1））/2=-2√2，（a_0+a_2）^{2}-（a_1+a_3）^{2}=9-8=1

- 47、满足等式1998^2+m^2=1997^2+n^2（0<m<n<1998）的整数对（m，n），共有多少对?
  - n^2-m^2=1997^2-1998^2=（1997+1998）（1998-1997）=3995，3995可拆为17、47、5、1，得（3995，1）、（799，5）、（17、235）、（85，47），由于0<m<n<1998所以（3995，1）排除，共3对
- 48、已知函数f（x）的定义域为[0，1]，则函数f（x^2）的定义域为?
  - -1≤x^2≤1
- 49、学校运动会上，某运动员投掷铅球，铅球高y与距离x之间的函数关系式为y=-1/10x^2+4/5x+2，该运动员的成绩为?
  - 令f（x）=y=0，则-1/10x^2+4/5x+2=0，即（x+2）（x-10）=0，x=-2或x=10，距离x不为0则x=10
- 50、已知函数y=x^2+2ax+a^2-1在0≤x≤3内有最大值为24，最小值为3，则实数a=?
  - 函数开口向上，对称轴坐标为（-a，-1），当0≤x≤3在对称轴左边函数单调递减，，解得a=-5，当0≤x≤3在对称轴右边函数单调递增，f（3）=24=9+6a+a^2-1、f（0）=3=a^2-1，解得a=2
- 51、函数y的最小值为1
  - ①y=（6x^2+12x+10）/（x^2+2x+2）
  - ②y=x+√（x-1）
    - ①化简得6-2/[（x+1）^{2}+1]，由于（x+1）^{2}≥0，则前式≥6，①不充分
    - ②由于（x-1）≥0，函数在[1，+∞]是增函数，当x=1取最小值y=1，②充分
- 52、课外学科小组分数学、语文、外语三个小组，参加数学的有23人，参加语文的有27人，参加外语的有18人；同时参加数学、语文两个小组的有4人，同时参加数学、外语小组的有7人，同时参加语文、外语小组的有5人；三个小组都参加的有2人.这个年级参加课外学科小组的学生共有（）人?
  - a=23，b=27，c=18，a∩b=4，a∩c=7，b∩c=5，a∩b∩c=2，a∪b∪c=a+b+c-a∩b-b∩c-a∩c+a∩b∩c=23+27+18-4-7-5+2=54
- 53、在（x^2+3x+1）^{5}的展开式中，x^{2}的系数为（）?
  - x^{2}可由一个x^{2}和1组成，在5次方中选一个x^2，其余为1，c_5^1=5，系数=1x5=5
  - x^{2}也可由2个3x和1组成，c_5^3=10，系数=3x3x10=90
  - 90+5=95
- 54、如图所示，AB是半圆O的直径，AC是弦，若AB=6，∠ACO=π/6，则弧BC的长度为（）?

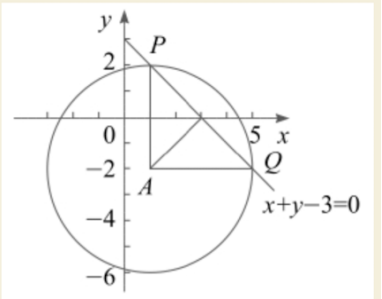


  - ∠ACO=∠CAO=π/6，∠COB=∠ACO+∠CAO=π/3，则弧BC的长度为π/3/2π * 2πr=π
- 55、商场举行店庆活动，顾客消费达到一定数量后，可以在4种赠品中随机选取2件不同的赠品，

任意两位顾客所选的赠品中，恰有1件品种相同的概率是（　　）

- 4选2 则 $c_4^2 * c_4^2=36$，4选1个一样的再选2个不一样的$c_4^1 * c_3^1 * c_2^1=24$，24/36=2/3

- 56、可以组成60个不同的六位数
  - ①用1个数字1，2个数字2和3个数字3
  - ②用2个数字1，2个数字2和2个数字3
    - ①P_6^6除去2个2顺序和3个3顺序，得$P_6^6/P_3^3*P_2^2=60$，①充分
    - ②P_6^6除去2个2顺序和2个3顺序，得$P_6^6/P_2^2*P_2^2\neq60$，②不充分
- 57、$x^2-y^2+mx+5y-6$能分解为两个一次因式的积，则m的值为?
  - $x^2-y^2+mx+5y-6=x^2+mx+（5y-6-y^2）$，$\Delta=b^2-4ac=m^2-20y+24+4y^2=（2y）^2-2x2yx5+（24+m^2）$，当$24+m^2=5^2$时Δ能配成完全平方式即Δ≥0，故m=±1
- *58、如图，圆C：$x^2+y^2-2x+4y-c=0$的圆心为A，与直线l：x+y-3=0的两个交点分别为P、Q，若AP⊥AQ，则c=（　）？ e



  - (A)2　　(B)5　(C)8 (D)10　　(E)11
  - e
- 59、已知在Rt△ABC中，斜边AB=5，BC、AC是方程$x^2-(2m-1)x+4(m-1)=0$的两根，则m=（　）？
  - $AB^2=BC^2+AC^2$，由韦达定理BC+AC=2m-1、BCxAC=4m-4，$AB^2=（2m-1）^2-8m+8=25$，即$m^2-3m-4=0$，m=4或m=-1，边不为负故m=4
- *60、圆柱形容器内盛有高度为8cm的水，投入三个相同的球（球半径与圆柱底面半径相同），水恰好淹没最上面的球，若投入一个这样的球，则水面的高度为（　）cm?
  - 40/3
- 61、在1，2，3，4，6，9中任取两个数分别作对数的底数和真数，可得不同的对数值的个数是（　）？
  - 2，3，4，6，9五个数选2个$P_5^2=20$
  - 真数是1时对数值都是0，加1种
  - $\log_2^4=\log_3^9=2$，$\log_4^2=\log_9^3=1/2$，减2种
  - $\log_2^3=\log_4^9$，$\log_3^2=\log_9^4$，减2种
  - 20+1-2-2=17
- 62、$|3x+2|+2x^2-12xy+18y^2=0$，求2y-3x=?
  - $|3x+2|+2（x-3y）^2=0$，x-3y=$|3x+2|=0$，x=-3y，得x=-2/3，y=-2/9，2y-3x=14/9
- 63、已知实数a，b，x，y满足 $y+|\sqrt{x}-\sqrt{2}|=1-a^2$ 和 $|x-2|=y-1-b^2$，则$3^{x+y}+3^{a+b}$=?

- y = 1 - a^2 - | √x—√2 | = | x—2 | + 1 + b^2，即 | x—2 | + b^2 + a^2 - | √x—√2 | =0，得b^2 = a^2 =0、x-2=0、√x—√2 =0，x=2、a=b=0，y=1，3^{x+y}+3^{a+b}=28

- 64、甲杯中有纯酒精12克，乙杯中有水15克，第一次将甲杯中的部分纯酒精倒入乙杯，使酒精与水混合.第二次将乙杯中的部分混合溶液倒入甲杯，这样甲杯中纯酒精含量为50%，乙杯中纯酒精含量为25%，则第二次从乙杯倒入甲杯的混合溶液是（ ）克?
  - 乙杯加x酒精，x/（15+x）=25%，x=5，则甲杯倒后剩酒精12-5=7，第二步甲100%酒精、乙25酒精调配出了50%的酒精，交叉法得7/第二步倒入y=1:2，得y=14
- 65、若x+1/x=3，则x^2/（x^4+x^2+1）=?
  - x^2/（x^4+x^2+1）=1/（x^2+1+1/x^2）=1/（x+1/x）^{2}-1=1/8
- 66、正方体的内切球与外接球的体积比为?
  - 1 : 3√3
- 67、将3位男生、3位女生平均分成3组，恰好每组都有1位男生1位女生的概率是?
  - 平均分为3组为$c_6^2c_4^2/p_3^3$=15，恰好每组1男1女为$c_3^1c_3^1c_2^1c_2^1/p_3^3$=6，6/15=2/5
- 68、由曲线｜x｜+｜2y｜=4所围成的平面图形的面积是（ ）?
  - x=0和±4，y=0和±2，图形是个菱形，面积=4x2x1/2x4=16
- 69、将2个红球与1个白球随机地放入甲、乙、丙3个盒子中，则乙盒中至少有1个红球的概率为（ ）?
  - 红球不放乙盒概率=2个红球选甲乙x白球随便放=2x2x3/3x3x3=4/9，1-4/9=5/9
- 70、$2a^2$-5a-2+3/（a^2 +1）= -1
  - ①a是方程x^2-3x+1=0的根
  - ②｜a｜=1
    - ①a^2-3a+1=0，得$6a^2$-5x-2=a-4、a^2+1=3a、a+1/a=3，代入原式得a-4+3/3a=-1，①充分
    - ②不充分
- *71、方框里任意填一个数字，使八位数□7a8b2c6d是9的倍数，那么方框里的数有多少种不同的填法?
- 72、已知关于x的方程x^2-6x+(a-2)｜x-3｜+9-2a=0有两个不同的实数根，则a的取值范围是（ ）?
  - 原方程可转化为｜x-3｜^{2}+(a-2)｜x-3｜-2a-9+9=0，即（｜x-3｜+a）x（｜x-3｜-2）=0
  - 当｜x-3｜=-a时，原方程为x^2-6x+(a-2)（-a）+9-2a=0，Δ=b^2-4ac=36-36+$4a^2$>0，即a>0
  - 当｜x-3｜=2时，原方程为x^2-6x+(a-2)2+9-2a=0，Δ=b^2-4ac=36-20=16>0
  - 当两边均为0时，a=-2，所以a=-2或a>0
- 73、两人在圆形跑道上从同一点A出发，按相反方向运动，他们的速度分别是每秒5米和每秒9米，如果他们同时出发并当他们在A点第一次再相遇的时候结束运动，那么他们总共相遇的次数是（ ）次?
  - v甲：v乙=圈数甲：圈数乙=5:9，5+9=14
- 74、在某闹市的街边，王某拿出2个黑球和8个白球，放在一个箱子里，让人们摸球中奖。一次付两元钱就可以从箱子里有放回地摸出3个球，如果摸出的全是黑球就可以得到20元；如果摸出的

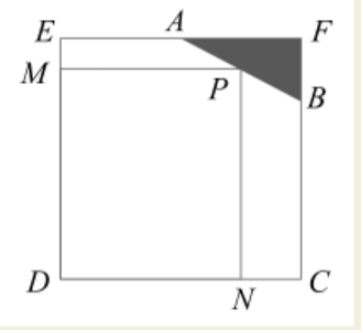
恰有2个黑球就可以得到8元；如果摸出的恰有1个黑球就可以拿回投入，即得到2元，假定每天有500人次摸奖，理论上王某每天可以获利（　）元?

- 10个球一次摸出黑球的概率为1/5，三次都是黑球的概率是1/125，摸出1个白球为c_3^1*1/5*1/5*4/5=12/125，摸出1个黑球，c_3^1*1/5*4/5*4/5=48/125，利润=2-20/125-96/125-96/125=38/125，500*38/125=152元

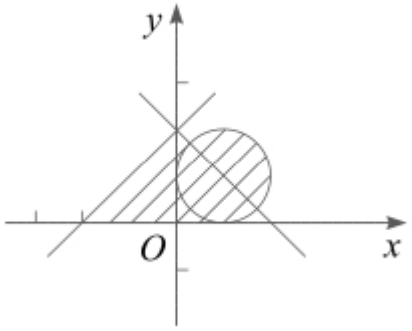
- 75、某手表每小时比准确时间慢3分钟，若在清晨4点30分与准确时间对准，则在当天上午手表指示时间为10点50分时，准确时间应该是（　）？
  - 设准确时间为x时，则（x-4又1/2）1/20=x-10又5/6，x=11又1/6，即11点10分
- 76、某个杂技团有11名演员，其中5人只会表演魔术，4人只会表演口技，2人都会表演。今从演员中选3人，1人表演口技，2人表演魔术，则共有（　）种选法?
  - 2个都会不参与，则5魔术选2、4口技选1=c_5^2xc_4^1=40
  - 参与1个都会，则1个都会参与口技c_2^1xc_5^2+1个都会参与魔术c_2^1xc_5^1xc_4^1=20+40=60
  - 参与2个都会，2个都会参与魔术c_4^1+分别参与魔术一个口技$c_2^2$$c_5^1$=4+10=14
  - 40+60+14=114
- *77、有6个人，每个人都以相同的概率被分配到4间房中的1间，若分房时每个房间至少1个人，则某指定房间中恰有2个人的概率是（　）
  - 9/26
- 78、大货车和小轿车从同一地点出发沿同一公路行驶，大货车先走1.5小时，小轿车出发后4小时追上了大货车.如果小轿车每小时多行驶5千米，则出发后3小时追上了大货车
  - ①小轿车实际上每小时行驶55千米
  - ②小轿车实际上每小时行驶65千米
  - 大货车速度为a，小轿车速度为b，则1.5a=4（b-a）=3（b+5-a），解得b=55
- *79、平面上2个质点A，B分别位于(0, 0)，(2, 2)，在某一时刻同时开始，每隔1秒钟向上下左右任一方向移动1个单位，已知质点A和B向各方向移动的概率都是1/4，则p=3/32
  - ①4秒钟后A到达C(1, 1)的概率为p
  - ②3秒钟后B到达D(1, 2)的概率为p
- 80、x∈R，方程3/（x²+3x）=2+x²+3x 所有根的和为?
  - 设x²+3x=t，则3/t=2+t，解得t=-3或1，即x²+3x+3=0或x²+3x-1=0，由于前式Δ =9-12< 0无实根，则后式两根之和为-b/a=-3
- 81、x_1、x_2是方程x^2+x-3=0的两个根，则x_1^3-4x_2^2+19=（　）？
  - x_1^3=x_1^2*x_1=（3-x_1）*x_1=3x_1-x_1^2=3x_1-3+x_1=4x_1-3
  - x_2^2=3+x_2
  - x_1^3-4x_2^2+19=4x_1-3-4（3+x_2）+19=4（x_1+x_2）-15+19=-4-15+19=0
- 82、等比数列｛an｝中，若a_1 a_9=64，a3+a7=20，且a7＞a3，则a_{15}=（　）？
  - a_3 a_7=a_1 a_9=64，由a_3+a_7=20且a_7＞a_3得a_3=4，a_7=16，q的四次方等于16/4=4，a_{15}=256
- 83、一次演唱会上共有10名演员，其中8人能唱歌，5人会跳舞，现在要演出2人唱歌2人伴舞的节目，有（　）种方法?

- 3人全能。唱歌没全能$c_5^2c_5^2=100$，唱歌1全能$c_5^1c_3^1c_4^2=90$，唱歌2全能$c_3^2c_3^2=9$，199种

- 84、已知$x(1-kx)^3=a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$对所有实数x都成立，则$a_1+a_2+a_3+a_4=-8$
  - ①$a_2=-9$
  - ②$a_3=27$
  - $x（1-3k^2x+3kx^2-k^2x^2）=x-3kx^2+3k^2x^3-k^3x^4=a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$，所以$a_1=1$，$a_2=-3k$，$a_3=3k^2$，$a_4=-k^3$
  - ①k=3，$a_1+a_2+a_3+a_4=1+（-9）+27-27=-8$，①充分
  - ②k=±3，②不充分
- 85、三元方程x+y+z=1 999的非负整数解的个数有（　）个?
  - x+y≤1999，解有2000+1999+……+1=2001x2000/2=2001000
- 86、单位共有A、B、C三个部门，三部门人员平均年龄分别为38岁、24岁、42岁，A 和B两部门人员平均年龄为30岁，B和C两部门人员平均年龄为34岁.该单位全体人员的平均年龄为（　）岁?
  - 十字交叉得三部门人数比例为3:4:5，3x38+4x24+42x5=420，420/12=35
- 87、一个口袋内装有3个红球和x个绿球，从中任取3个，若取出的3个球中至少有1个绿球的概率为34/35，则x=（　）？
  - 一个绿球都没有的概率为1/35，即c_3^3/c_{x+3}^3，得x=4
- 88、已知边长为4的正方形截取一个角后成为五边形ABCDE（如图），其中AF=2，BF=1，在AB上求一点P，使矩形PNDM有最大面积，则该矩形面积的最大值是（）？



  - 设mp=x，np=y，则nc=4-x，em=4-y，且有（np-bc）/nc=bf/af，即y-3/4-x=1/2，得y=（-1/2x）+5，s=xy=（-1/2）x^2+5x（2≤x≤4），函数开口向下，对称轴为x=5，对称轴左边随x增大而增大，x取4最大则s=12
- 89、由直线y=x+2、y=-x+2和x轴围成的三角形与圆心在点(1, 1)、半径为1的圆构成的图形覆盖的面积等于（　）？
  - $s=1/2*4*2+1/2\pi x1^2=4+1/2\pi$

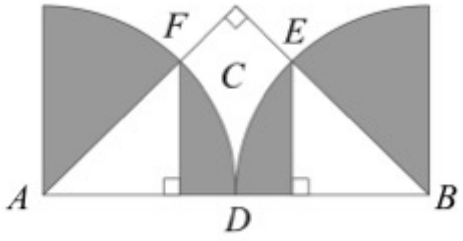


- 90、当x-y≠0时，则x，y，z成等差数列.
  - ①$(z-x)^2-4(x-y)(y-z)=0$
  - ②e^x，e^y，e^z成等比数
    - ①$z^2+x^2-2xz-4xy+4xz+4y^2-4yz=0$，（z+x）^{2}-4y（x+z）+$4y^2$=0，（z+x-2y）^{2}=0，即2y=x+z，①充分
    - ②$e^{2y}=e^xe^z$，即2y=x+z，②充分
- 91、设a、b、c为三个不同的实数，则a+b+c=-3
  - ①方程$x^2+ax+1=0$和$x^2+bx+c=0$有一个相同的实数根
  - ②方程$x^2+x+a=0$和$x^2+cx+b=0$有一个相同的实数
    - 两式联立后得公共解x=1，a=-2，b+c=-1，联立充分
- 92、若x，y，z均为实数，则有x+y+z=0
  - ①x/（a-b）=y/（b-c）=z/（c-a）
  - ②x/（a+b）=y/（b+c）=z/（c+a）
    - ①设x/（a-b）=y/（b-c）=z/（c-a）=k，x+y+z=k（a-b+b-c+c-a）=0*k=0，①充分
    - ②设x/（a+b）=y/（b+c）=z/（c+a）=k，x+y+z=k（a+b+b+c+c+a）=（a+b+c）2k，②不充分
- 93、不等式$ax^2+bx+c\geq 0$的解集为［-2，3］，则不等式$cx^2-bx+a<0$的解集为（ ）？
  - 前式等价于（x+2）（x-3）≤0，即$-x^2+x+6\geq 0$，a=-1，b=1，c=6，$cx^2-bx+a=6x^2-x-1=$（3x+1）（2x-1）＜0，解集为（-1/3，1/2）
- 94、曲线｜xy｜+1=｜x｜+｜y｜所围成的平面图形的面积是（）？
  - ｜x｜*｜y｜-｜x｜-｜y｜+1=0，（｜x｜-1）（｜y｜-1）=0，x=±1、y=±1，面积为4
- 95、由1、2、3、4、5、6、7构成一个无重复数字的七位数，其中1、2、4不相邻的情况有（ ）种?
  - 3、5、6、7全排列，5个空选3个全排列，$p_4^4c_5^3p_3^3=1440$
- 96、已知M=（$a_1+a_2+\ldots+a_{n-1}$）（$a_2+a_3+\ldots+a_n$），N=（$a_1+a_2+\ldots+a_n$）（$a_2+a_3+\ldots+a_{n-1}$），M＞N
  - ①$a_1>0$
  - ②$a_1a_n>0$
    - 设$a_2+\ldots+a_{n-1}$为t，则M=（a_1+t）（t+a_n）=$a_1t+t^2+a_nt+a_1a_n$，N=（a_1+t+a_n）t=$a_1t+t^2+a_nt$，当$a_1a_n>0$时M＞N，②充分

- 97、若等差数列｛an｝满足$a_7+a_8+a_9>0$，$a_7+a_{10}<0$，则｛an｝的前n项和最大.
  - ①n=7
  - ②n=8
  - $a_7+a_8+a_9>0$得$a_8>0$，$a_7+a_{10}<0$得$a_8+a_9<0$，即$a_9<0$，所以s_8最大
- 98、能确定三角形为直角三角形.
- (1)三角形的三条高之比为
- (2)三角形的三条高之比为12:15:20
- 99、已知三角形ABC的三条边长分别为a，b，c，则三角形ABC为等腰直角三角形.
- (1)(a-b)(c2-a2-b2)=0
- (2)c=根号2*b
- 100、小明放学后沿某路公共汽车路线，匀速步行回家，沿途该路公共汽车每12分钟就有一辆从后面超过他，每8分钟就又遇到迎面开来的一辆车，如果这路公共汽车按相同的时间间隔以同一速度不停地运行，那么公共汽车每（　　）分钟发一辆
- (A)7　　(B)8　　(C)8.4　　(D)
- 101、设x2+10≤7｜x｜，则x的变化范围为（　　）
- (A)｜x｜≤5　　(B)-4≤x≤-2　　(C)3≤x≤5
- (D)x∈［-5，-3］∪［3，5］　　(E)x
- 102、已知数列｛an｝的前n项和Sn=3+2n，则这个数列是（　　）
  -
- 103、从4名男生和3名女生中选出4人参加某个座谈会，若这4个人中必须既有男生又有女生，则不同的选法共有（　　）
  -
- 104、2x+y+1=0到直线的距离为1/√5的点的集合是（　　）
  -
- 105、在一次竞猜活动中，设有5关，如果连续通过2关就算闯关成功，小王通过每关的概率都是，他闯关成功的概率是（　）？
  -
- 106、某装置的启动密码由0到9中的3个不同数字组成，连续3次输入错误密码，就会导致该装置永久关闭，一个仅记得密码是由3个不同数字组成的人能够启动此装置的概率为（　）？
  - 单次启动概率为1/10x9x8=1/720，三次机会=1/720*3=1/240
- 107、数列1，2，2，3，3，3，4，4，4，4，5，5，5，5，5，6，…的第1 000项是（　）？
  - n（n+1）≥2000，45x46≥2000，n=45
- 108、设x，y是实数，则x≤6，y≤4
  - ①x≤y+2
  - ②2y≤x+2

- 单独不充分，分别①+②、2①+②得x+2y≤x+y+4、2x+2y≤2y+4+x+2，得x≤6、y≤4，①②联合充分

- 109、（a^2-b^2）/（$19a^2$+$96b^2$）=1/134
  - ①a，b均为实数，且｜a^2-2｜+(a^2-b^2-1)^2=0
  - ②a，b均为实数，且a^2b^2/（a^4-$2b^4$）=1
    - ①由绝对值与偶次幂的非负性，得a^2-2=0且a^2-b^2-1=0，则（a^2-b^2）/（$19a^2$+$96b^2$）=（2-1）/（38+96）=1/134，①充分
    - ②a^4-$2b^4$-a^2b^2=0，（a^2-$2b^2$）（a^2+b^2）=0，由于a^2不等于-b^2，所以a^2=$2b^2$，（a^2-b^2）/（$19a^2$+$96b^2$）=b^2/（$38b^2$+$96b^2$）=1/134，②充分
- 110、如图，△ABC是等腰直角三角形，分别以A，B为圆心画弧，两弧相交于D，且AD=BD，则图中阴影部分的面积为50（π-1）



  - ①AB长为20
  - ②AC长为20
  - 阴影部分面积 = 1/2圆 - 2个小三角形面积 = 1/2*πr^2-2*1/4*r^2，当ab=20时，阴影部分=50π-50，①充分而②不充分
- 111、p=1/9
  - ①将骰子先后投掷2次，抛出的骰子向上的点数之和为5的概率为p
  - ②将骰子先后投掷2次，抛出的骰子向上的点数之和为9的概率为p
    - 5和9分别都有2对组合，2x（1/6x1/6+1/6x1/6）=1/9，①②均充分
- 112、点A(3, 4)，B(2, -1)到直线y=kx的距离之比为1:2
  - ①k=9/4
  - ②k=7/8
    - 直线公式分别为9x-4y=0和7x-8y=0，带入得｜27-16｜:｜18+4｜= 1:2，｜21-32｜:｜14+8｜=1:2，①②均充分
- 113、商店红笔5元，蓝笔9元，现红笔按85%折扣出售，蓝笔按80%折扣出售，总付款的钱少了18%，已知这个人买了30支蓝笔，红笔买了多少支?
  - 十字交叉，85%、80%——82%，得红蓝总价比例为2:3，5x：9*30=2:3，x=270/3*2/5=36
- 114、（a+b-c）/c=（a-b+c）/b=（-a+b+c）/a=k，则k的值为?
  - 若a+b+c=0，则（a+b-c）=-2c/c=-2=k，若a+b+c不等于0，则（a+b-c）+（a-b+c）+（-a+b+c）/a+b+c=1=k，故k=-2或1
- 115、要使满足㏒（x+y）/2=（y+z）/3=（x+z）/7的一切实数x，y，z也满足不等式x^2+y^2+z^2+a（x+y+z）＞-1，则实数a的取值范围是（　）?

- x+y=2k，y+z=3k，x+z=7k，x=3k，y=-k，z=4k，$x^2+y^2+z^2+a$（x+y+z）$=9k^2+k^2+16k^2+a*6k+1>0$，$26k^2+a*6k+1>0$，一切实数x，y，z也满足不等式等价于对一切k也满足，故$\Delta=36a^2-4x26<0$，即$a^2<26/9$，$-\sqrt{26}/3<a<\sqrt{26}/3$

- 116、a，b，c＞0，且$a^2+ab+ac+bc=4$，则2a+b+c的最小值为?
  - $a^2+ab+ac+bc=$（a+b）（a+c），2a+b+c=（a+b）+（a+c）$\geq 2\sqrt{4}=4$